



Inteligência Artificial

Fundamentos de TI

Aula 27/36

Ti

Dado

Sistema

Rede

Arm

Conceito

Inteligencia Artificial (IA) e a capacidade de maquinas simularem inteligencia humana. Subareas: Machine Learning (algoritmos que aprendem com dados - regressao, arvores de decisao, SVM), Deep Learning (redes neurais profundas - CNNs para imagens, RNNs/Transformers para texto), Processamento de Linguagem Natural (PLN - chatbots, traducao, analise de sentimentos), Visao Computacional (reconhecimento facial, diagnostico por imagem), Sistemas Especialistas (regras baseadas em conhecimento). IA generativa (ChatGPT, Gemini, Copilot, Midjourney, DALL-E) cria conteudo novo (texto, imagem, codigo, musica). Grandes empresas investem pesado: OpenAI, Google DeepMind, Meta AI. A IA levanta questoes eticas: vies, desemprego, uso em armas autonomas, privacidade, alucinacoes (respostas incorretas com confianca).

Inteligencia Artificial

Machine Learning

Deep Learning

PLN

Visao

IA Generativa (LLMs)



Atividade Prática

Use um chatbot de IA generativa (ChatGPT, Gemini, Copilot) para realizar uma tarefa academica (ex: resumir um texto, explicar um conceito, gerar um código simples). Avalie: (1) a resposta foi correta? (2) como voce verificou a qualidade? (3) houve alucinacao? (4) o que voce aprendeu sobre os limites da ferramenta?



Pesquisa

Pesquise como funciona um Transformer (arquitetura "Attention is All You Need", Google 2017): atencao multi-cabeca, posicional encoding, encoder-decoder. Como os LLMs (Large Language Models) como GPT-4 sao treinados (pre-treino, fine-tuning, RLHF)?



Requisitos

Acesso a um chatbot de IA (ChatGPT, Gemini, Copilot) para teste.